

Część III. Dokumentacja aplikacji konsolowej

Wykonaj dokumentację do aplikacji utworzonych na egzaminie. W kodzie źródłowym aplikacji konsolowej utwórz komentarz do klasy, według wzoru z listingu 1. Komentarz powinien znaleźć się nad klasą lub pod jej nagłówkiem. W miejscu nawiasów <> należy podać odpowiednie opisy. W miejscu autor należy podać numer zdającego.

UWAGA: Dokumentację należy umieścić w komentarzu (wieloliniowym lub kilku jednoliniowych). Znajdujący się w listingu 1 wzór dokumentacji jest bez znaków początku i końca komentarza, gdyż te są różne dla różnych języków programowania

Listing 1. Wzór dokumentacji klasy (liczba gwiazdek dowolna)

```
*****
klasa:    <nazwa klasy>
opis:     <co klasa reprezentuje i wykonuje?>
metody:   <nazwa metody1 - co zwraca>
          <nazwa metody2 - co zwraca>
autor:    <numer zdającego>
*****
```

Wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie aplikacji utworzonych podczas egzaminu. Zrzuty powinny obejmować cały obszar ekranu monitora z widocznym paskiem zadań. Jeżeli aplikacja uruchamia się, na rzucie należy umieścić okno z wynikiem działania programu oraz otwarte środowisko programistyczne z projektem lub okno terminala z kompilacją projektu. Jeżeli aplikacja nie uruchamia się z powodu błędów kompilacji, należy na rzucie umieścić okno ze spisem błędów i widocznym otwartym środowiskiem programistycznym. Należy wykonać tyle zrzutów ile interakcji podejmuje aplikacja. Wymagane zrzuty ekranu:

- Aplikacja konsolowa – dokumentująca interakcje dowolna liczba zrzutów o nazwach *konsola1*, *konsola2*, ...
- Aplikacja mobilna – dokumentująca interakcje dowolna liczba zrzutów o nazwach *mobile1*, *mobile2*, ... (co najmniej stan początkowy, zmiana wartości maksymalnej suwaka, np. dla psa, zmiany suwaka, po zatwierdzeniu przyciskiem)

W edytorze tekstu pakietu biurowego utwórz plik z dokumentacją i nazwij go *egzamin*. Dokument powinien zawierać podpisane zrzuty ekranu oraz zapisane informacje dotyczące narzędzi, z których korzystał zdający podczas egzaminu:

- Nazwę systemu operacyjnego
- Nazwy środowisk programistycznych
- Nazwy języków programowania
- Nazwę emulatora dla aplikacji mobilnej

Zrzuty ekranu i dokument umieść w podfolderze *dokumentacja*.

UWAGA: Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego powinny się znajdować podfoldery: konsola, mobilna, dokumentacja. W folderze dokumentacja: pliki ze zrzutami oraz plik egzamin. W folderze konsola: spakowany cały projekt aplikacji konsolowej, pliki źródłowe, opcjonalnie plik uruchomieniowy. W folderze mobilna: spakowany cały projekt aplikacji mobilnej, pliki z kodem źródłowym interfejsu i logiki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę swoim numerem zdającego i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty

- Implementacja, kompilacja, uruchomienie programu,
- Aplikacja konsolowa,
- Aplikacja mobilna,
- Dokumentacja aplikacji.

Pomoc dla środowiska Xamarin lub MAUI

Wypełnienie listy

```
listView1.ItemsSource = lista;
```

Gdzie:

listView1 jest kontrolką ListView

lista jest obiektem typu List<string>

Zdarzenia klasy ListView: Focused, ItemTapped, ItemSelected,

Zdarzenia klasy Slider: ValueChanged, SizeChanged, Focused

Pomoc dla środowiska AndroidStudio

Wykorzystanie adaptera do wypełnienia listy

```
ArrayAdapter<String> arrayAdapter = new ArrayAdapter<String>(this,  
R.layout.list_item, R.id.textView1, tablica_elementow);
```

```
listView1.setAdapter(arrayAdapter);
```

gdzie:

listView1 jest kontrolką ListView

list_item jest rozkładem dla elementu listy

textView1 jest id kontrolki w tym rozkładzie

tablica_elementow jest tablicą elementów, które powinny być wstawione do listy. Typ tablicy powinien być zgodny z typem elementów ArrayAdapter

Zdarzenie wybrania elementu ListView

```
listView1.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {  
    public void onItemClick(AdapterView<?> myAdapter, View myView, int  
myItemInt, long mylng) {  
        elementWybrany = (String) listView1.getItemAtPosition(myItemInt));  
    }  
});
```

Gdzie listView1 jest kontrolką ListView

Szkielet do obsługi zdarzenia zmiany suwaka

```
seekBar1.setOnSeekBarChangeListener(new OnSeekBarChangeListener() {  
    @Override  
    public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBar) {}  
    @Override  
    public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBar) {}  
    @Override  
    public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int progress, boolean  
fromUser) {}  
});
```

Gdzie seekBar1 jest kontrolką SeekBar

Wypełnia zdający

Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD opisaną numerem PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

, której jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona.

Wypełnia Przewodniczący ZN

Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD, opisana numerem PESEL zdającego.

.....
Czytelny podpis Przewodniczącego ZN